

9. O número complexo $(1 - i)^{12}$ é igual a

- (A) $1 - i^{12}$ (B) 72 (C) $4 - i$ (D) -64 (E) $-62 + 2i$

$$\begin{aligned} &9 \quad (1-i)^{12} \\ &= ((1-i)(1-i))^6 \\ &= (1-i-i-1)^6 \\ &= (-2i)^6 = 2^6 i^{6-4} = -64 \end{aligned}$$

10. Os zeros do polinómio $z^4 + 4$ são

- (A) $z_0 = 1 + i, z_1 = -1 + i, z_2 = -1 - i$ e $z_3 = 1 - i$
 (B) $z_0 = 1 + i, z_1 = -2 + i, z_2 = -1 - i$ e $z_3 = 2 - i$
 (C) $z_0 = \frac{1}{2} + i, z_1 = -\frac{1}{2} + i, z_2 = -1 - i$ e $z_3 = 1 - i$
 (D) $z_0 = 3 + i, z_1 = -\frac{1}{2} + i, z_2 = -1 - i$ e $z_3 = 2 - i$
 (E) $z_0 = 1 + 2i, z_1 = -2 + i, z_2 = -1 - i$ e $z_3 = 1 - i$

$$\begin{aligned} &10. \quad z^4 + 4 = 0 \Rightarrow z^4 = -4 \\ &(\Rightarrow) z = (-4)^{1/4} \Rightarrow z = (4e^{i\pi})^{1/4} \\ &(\Rightarrow) z = 4^{1/4} e^{i\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{4}}, \quad k=0,1,2,3 \\ &k=0 \quad \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} = 1+i \quad k=2 \quad \sqrt{2} e^{i\frac{5\pi}{4}} = -1-i \\ &k=1 \quad \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}} = -1+i \quad k=3 \quad \sqrt{2} e^{i\frac{7\pi}{4}} = 1-i \end{aligned}$$

11. A fracção

$$\frac{4+2i}{1-i} = (4+2i) \times \frac{1+i}{2} = 2+2i+i-1 = 1+3i$$

é igual a

- (A) $1 + 3i$ (B) $1 - 3i$ (C) $4 - i$ (D) $4 + 2i$ (E) $-1 + 3i$

12. Seja $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| = 2$. Então

$$|z^2 + z + 1| \leq 2 \times 2 + 2 + 1 = 7$$

- (A) $|z^2 + z + 1| \leq 3$ (B) $|z^2 + z + 1| \leq 7$ (C) $|z^2 + z + 1| \leq 6$
 (D) $|z^2 + z + 1| \leq 5$ (E) $|z^2 + z + 1| \leq 2$

So' pode ser a B porque senão havia múltiplas corretas

13. O conjunto determinado pela condição $\operatorname{Re}(\bar{z} - i) = 2, z \in \mathbb{C}$, é

$$\operatorname{Re}(z) = 2 \Rightarrow x = 2$$

- (A) uma recta horizontal (B) uma recta vertical (C) uma circunferência
 (D) uma elipse (E) um círculo

14. O conjunto determinado pela condição $z + \bar{z} + 4i(z - \bar{z}) = 6, z \in \mathbb{C}$, é

$$\begin{aligned} &x+iy+x-iy+4i(x-iy)=2x+8i^2=2x-8=6 \\ &(\Rightarrow) x=7 \end{aligned}$$

- (A) uma recta (B) uma coroa circular (C) uma circunferência
 (D) uma elipse (E) um círculo

15. O conjunto determinado pela condição $|z + i| \leq 3, z \in \mathbb{C}$, é

$$|x+iy+i| \leq 3 \Rightarrow |x+i(y+1)| \leq 3 \rightarrow \text{imútil}$$

- (A) uma recta horizontal (B) uma recta vertical (C) uma circunferência
 (D) uma elipse (E) um círculo

3. $\log(i) = \ln|i| + i \arg(i) = \ln(1) + i \frac{\pi}{2} + 2k\pi i, k \in \mathbb{Z}$
 $= (\frac{1}{2} + 2k)\pi i$

(A) e^{-1}

(B) $1 + 2n\pi i, n \in \mathbb{Z}$

(C) $(2n + 1)\pi i, n \in \mathbb{Z}$

(D) $(2n + \frac{1}{2})\pi i, n \in \mathbb{Z}$

(E) πi

$$\log z = \ln|z| + i \arg(z)$$

4. A fracção

$$\frac{-1 + 3i}{2 - i} = \frac{(-1 + 3i)(2 + i)}{5} = \frac{-2 - i + 6i - 3}{5} = -1 + i$$

é igual a

(A) $-1 + 2i$

(B) $1 - i$

(C) $-1 - i$

(D) $1 + 2i$

(E) $-1 + i$

5. Seja $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| = 1$. Então

(A) $|z^2 + z + 1| \leq 2$

(B) $|z^2 + z + 1| \leq 3$

(C) $|z^2 + z + 1| \geq 3$

(D) $|z^2 + z + 1| \leq 3/2$

(E) $|z^2 + z + 1| \geq 2$

$$|z^2 + z + 1| \leq 1 \times 1 + 1 + 1 = 3$$

$$|z^2 + z + 1| \geq |1 - 1 - 1| = |-1| = 1$$

6. Seja $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| = 1$. Então

(A) $|z^3 - 2| \geq 1$

(B) $|z^3 - 2| \geq 2$

(C) $|z^3 - 2| \leq 1$

(D) $|z^3 - 2| \leq 2$

(E) $|z^3 - 2| \geq 3$

$$|z^3 - 2| \leq 1 \times 1 \times 1 + 2 = 3$$

$$|z^3 - 2| \geq |1 \times 1 \times 1 - 2| = |1 - 2| = 1$$

7. As raízes cúbicas de $-8i$ são

(A) $z_0 = \sqrt{3} - i, z_1 = i, z_2 = -\sqrt{3} - i$

(B) $z_0 = \sqrt{3} - i, z_1 = 2i, z_2 = -\sqrt{3} - i$

(C) $z_0 = \sqrt{3} - i, z_1 = 2i, z_2 = \sqrt{3} + i$

(D) $z_0 = \sqrt{3} + i, z_1 = 2i, z_2 = -\sqrt{3} - i$

(E) $z_0 = \sqrt{2} + i, z_1 = 2i, z_2 = -\sqrt{3} - i$

8. $\log(-1) =$

(A) e^{-1}

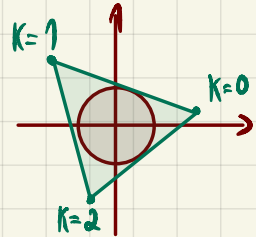
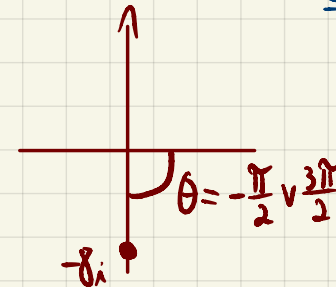
(B) $2n\pi i, n \in \mathbb{Z}$

(C) $(2n + 1)\pi i, n \in \mathbb{Z}$

(D) 0

(E) πi

$$4. (-8i)^{1/3} = (8e^{i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)})^{1/3} = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}), k=0,1,2}$$



$$k=0 \quad 2e^{-i\frac{\pi}{6}} = 2(\cos(-\frac{\pi}{6}) + i\sin(-\frac{\pi}{6})) = \sqrt{3} - i$$

$$k=1 \quad 2e^{i\frac{3\pi}{6}} = 2e^{i\frac{\pi}{2}} = 2i \times 1 = 2i$$

$$k=2 \quad 2e^{i\frac{5\pi}{6}} = 2(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}) = -\sqrt{3} + i$$

$$\log(-1) =$$

$$= \ln|-1| + i \arg(-1)$$

$$= \ln(1) + i(\pi + 2k\pi)$$

$$= 0 + i\pi(1 + 2k), k \in \mathbb{Z}$$